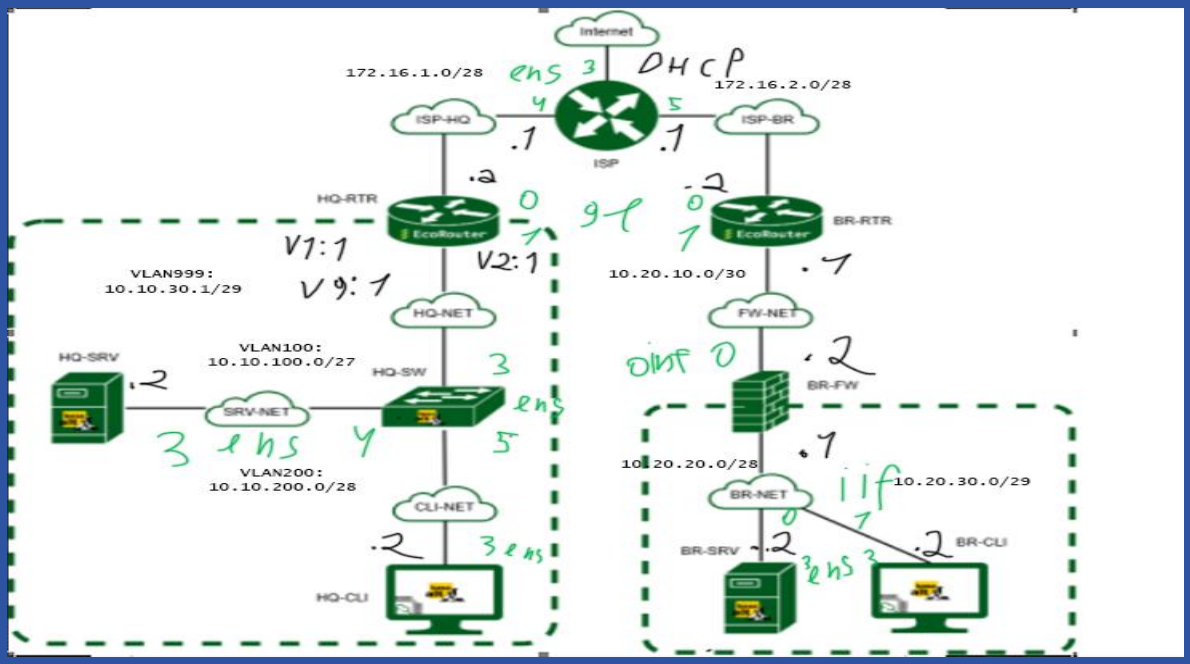
Первый модуль:

ТАБЛИЦА ИПИШНИКОВ:

Имя устройства	*IP-адрес*	*Шлюз по умолчанию*
ISP	DHCP ; HQ-RTR: 172.16.1.1/28 ; BR-RTR: 172.16.2.1/28	-
HQ-RTR	ISP: 172.16.1.2/28 ; VLAN100: 10.10.100.1/27 ; VLAN200: 10.10.200.1/28 ; VLAN999: 10.10.30.1/29	172.16.1.1/28
HQ-SRV	10.10.100.2/27	10.10.100.1/27
HQ-CLI	10.10.200.2/28	10.10.200.1/28
BR-RTR	ISP: 172.16.2.2/28 ; BR-FW: 10.20.10.1/30	172.16.2.1/28
BR-FW	BR-RTR: 10.20.10.2/30 ; BR-SRV: 10.20.20.1/28 ; BR-CLI: 10.20.30.1/29	10.20.10.1/30
BR-SRV	10.20.20.2/28	10.20.20.1/28
BR-CLI	10.20.30.2/29	10.20.30.1/29

ПУСТАЯ ТАБЛИЦА ИПИШНИКОВ:

Имя устройства	*IP-адрес*	*Шлюз по умолчанию*
ISP	DHCP ; HQ-RTR: ; BR-RTR:	-
HQ-RTR	ISP: ; VLAN100: ; VLAN200: ; VLAN999:	ISP
HQ-SRV		VLAN100
HQ-CLI		VLAN200
BR-RTR	ISP: ; BR-FW:	ISP
BR-FW	BR-RTR: ; BR-SRV: ; BR-CLI:	BR-RTR
BR-SRV		BR-FW-IIF0
BR-CLI		BR-FW-IIF1


Internet
172.16.1.0/28
ens 3
DHCP
172.16.2.0/28
ISP-HQ
4
5
ISP-BR
.1
.1
ISP
.2
.2
HQ-RTR
0
1
0
1
BR-RTR
V1:1
V2:1
V9:1
VLAN999:
10.10.30.1/29
10.20.10.0/30
.1
HQ-NET
FW-NET
HQ-SRV
.2
VLAN100:
10.10.100.0/27
HQ-SW
3
SRV-NET
ens
3 ens 4
5
VLAN200:
10.10.200.0/28
BR-FW
.1
10.20.20.0/28
BR-NET
10.20.30.0/29
CLI-NET
.2
3 ens
BR-SRV
.2
3 ens 3
.2
BR-CLI
HQ-CLI

По машинная настройка:

- ***ISP***
  - ***Hostname***
    - Hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
    - Hostname (Проверка)
    - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
  - ***IP_CONFIG*** (Ипишники интерфейсам, днс сервер и динамическая сетевая трансляция)
    - *Ens3* (Интерфейс в интернет)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options
        - BOOTPROTO=dhcp
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
    - *Ens4* (Интерфейс в HQ-RTR)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens4/options
        - BOOTPROTO=static
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens4/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
      - Vim /etc/net/ifaces/ens4/ipv4address
        - 172.16.1.1/28
    - *Ens5* (Интерфейс в BR-RTR)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens5/options
        - BOOTPROTO=static
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens5/ipv4address
        - 172.16.2.1/28
      - Vim /etc/net/ifaces/ens5/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
    - *DNS* (проверка)
      - Systemct restart network (Перезагружаем службу)
      - Ping google.com (Проверка)
    - *Динамическая трансляция*
      - Vim /etc/net/sysctl.conf
        - Net.ipv4.ip.forward = 1

- Iptables - t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
- Iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
- Systemctl enable --now iptables (Автозагрузка службы)

- Systemctl restart network (Перезагрузка службы)
- Ip a (Проверка)
- Ip r (Проверка)
- iptables –t nat –L –n –v (Проверка)

- ***Часовой пояс***
  - timedatectl set-timezone Europe/Moscow
  - Timedatectl (Проверка)

- ***HQ-RTR***
  - ***Hostname***
    - Hostname hq-rtr
    - Ip domain-name au-team.irpo
    - Sh hostname (Проверка)
    - W m (Запись в память)
  - ***IP_CONFIG*** (Настройка интерфейсов, статическая и динамическая маршрутизация, туннель, нат)
    - *GE0 (порт в isp)*
      - Int ISP
        - Ip address 172.16.1.2/28
      - Port ge0
        - Service-instance isp/ge0
        - Encapsulation untagged
        - Connect ip int isp
    - *GE1 (порт в свитч)*
      - Int vl100
        - Ip address 10.10.100.1/27
      - Int vl200
        - Ip address 10.10.200.1/28
      - Int vl999
        - Ip address 10.10.30.1/29
      - Port ge1
        - Service-instance vl100/ge1
          - Encapsulation dot1q 100
          - Rewrite pop 1
          - Connect ip int vl100
        - Service-instance vl200/ge1
          - Encapsulation dot1q 200

- Rewrite pop 1
- Connect ip int vl200

- Service-instance vl999/ge1
  - Encapsulation dot1q 999
  - Rewrite pop 1
  - Connect ip int vl999

- Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 (ИЛИ) Ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
- Sh port (Проверка)
- Sh port br (Проверка)
- Sh ip int br (Проверка)
- W m (Запись в память)

- *Тунель*
  - Int tunnel.0
    - Ip address 10.10.10.1/30
    - Ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
  - Sh int tunnel.0 (Проверка)
  - W m (запись в память)
- *Динамическая маршрутизация*
  - Router ospf 0
    - Network 10.10.100.0/27 area 0
    - Network 10.10.200.0/28 area 0
    - Network 10.10.30.0/29 area 0
    - Network 10.10.10.0/30 area 0
    - Passive-interface default
    - No passive-interface tunnel.0
    - Area 0 authentication
    - Ex
  - Int tunnel.0
    - Ip ospf authentication message-digest
    - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
    - ex
  - Sh ip ospf neighbor (Проверка)
  - Sh ip route ospf (Проверка)
  - W m (Запись в память)
- *Динамическая трансляция адресов*
  - Int isp
    - Ip nat outside
    - ex

- Int vl100
  - Ip nat inside
  - ex
- Int vl200
  - Ip nat inside
  - ex
- Int Vl999
  - Ip nat inside
  - ex
- Ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
- Ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
- Sh ip nat translation (Проверка)
- W m (Запись в память)

- ***Часовой пояс***
  - Ntp timezone utc+3
  - Sh ntp timezone (проверка)
- ***Настройка пользователей***
  - Username net-admin
  - Net_admin
    - Password P@ssw0rd
    - Role admin
  - Sh users localdb (проверка)
- ***DHCP***
  - Ip pool HQ-CLIENT 10.10.200.2-10.10.200.10
  - Dhcp-server 1
    - Pool HQ-CLIENT 1
      - Mask 255.255.255.240
      - Gateway 10.10.200.1
      - Dns 10.10.100.2
      - Domain-name au-team.irpo
  - Int vl200
    - Dhcp-server 1
  - W m (Запись в память) (На клиенте должно стоять конфигурация DHCP)
  - Sh dhcp-server 1 detailed (Проверка)
  - sh dhcp-server clients vl200 (Проверка)

- ***BR-RTR***
  - ***Hostname***
    - Hostname br-rtr

- Ip domain-name au-team.irpo
- Sh hostname (Проверка)
- W m (Запись в память)

- ***IP_CONFIG*** (Настройка интерфейсов, статическая и динамическая маршрутизация, туннель, нат)
  - *GE0*
    - Int ISP
      - Ip address 172.16.2.2/28
    - Port ge0
      - Service-instance isp/ge0
      - Encapsulation untagged
      - Connect ip int ISP
  - *GE1*
    - Int fw
      - Ip address 10.20.10.1/30
    - Port ge1
      - Service-instance fw/ge1
      - Encapsulation untagged
      - Rewrite pop 1
      - Connect ip int fw
  - Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1 (ИЛИ) Ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1
  - Sh port (Проверка)
  - Sh port br (Проверка)
  - Sh ip int br (Проверка)
  - W m (Запись в память)
- *Тунель*
  - Int tunnel.0
    - Ip address 10.10.10.2/30
    - Ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
  - Sh int tunnel.0 (Проверка)
  - W m (Запись в память)
- *Динамическая маршрутизация*
  - Router ospf 0
    - Network 10.20.10.0/30 area 0
    - Network 10.10.10.0/30 area 0
    - Passive-interface default
    - No passive-interface tunnel.0
    - No passive-interface fw
    - Area 0 authentication

        - Ex
    - Int tunnel.0
        - Ip ospf authentication message-digest
        - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
        - Ex
    - Int fw
        - Ip ospf authentication message-digest
        - Ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
    - Sh ip ospf neighbor (Проверка)
    - Sh ip route ospf (Проверка)
    - W m (Запись в память)
- *Динамическая трансляция адресов*
    - Int isp
        - Ip nat outside
        - ex
    - Int fw
        - Ip nat inside
        - ex
    - Ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.254.254.254
    - Ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
    - Sh ip nat translation (Проверка)
    - W m (Запись в памяти)
- ***Часовой пояс***
    - Ntp timezone utc+3
    - Sh ntp timezone (проверка)
- ***Настройка пользователей***
    - Username net-admin
    - Net_admin
        - Password P@ssw0rd
        - Role admin
    - Sh users localdb (проверка)

- ***HQ-SW***
    - ***Hostname***
        - Hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
        - Hostname (Проверка)
        - Exec bash (перезагрузка оболочки)
    - ***Коммутация***
        - Systemctl start ovsdb-server (Запуск службы)

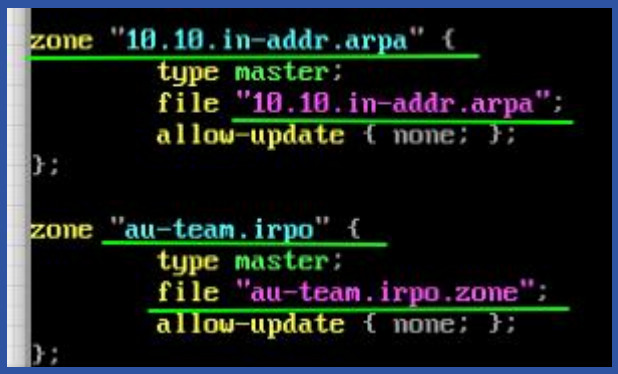
- Systenctl start openswitch.service (Запуск службы)
- Ovs-vsctl add-br SW
- Ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=100,200,999
- Ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=100
- Ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=200
- Ovs-vsctl show (Проверка)

- ***Часовой пояс***
  - Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
  - Timedatectl (Проверка)

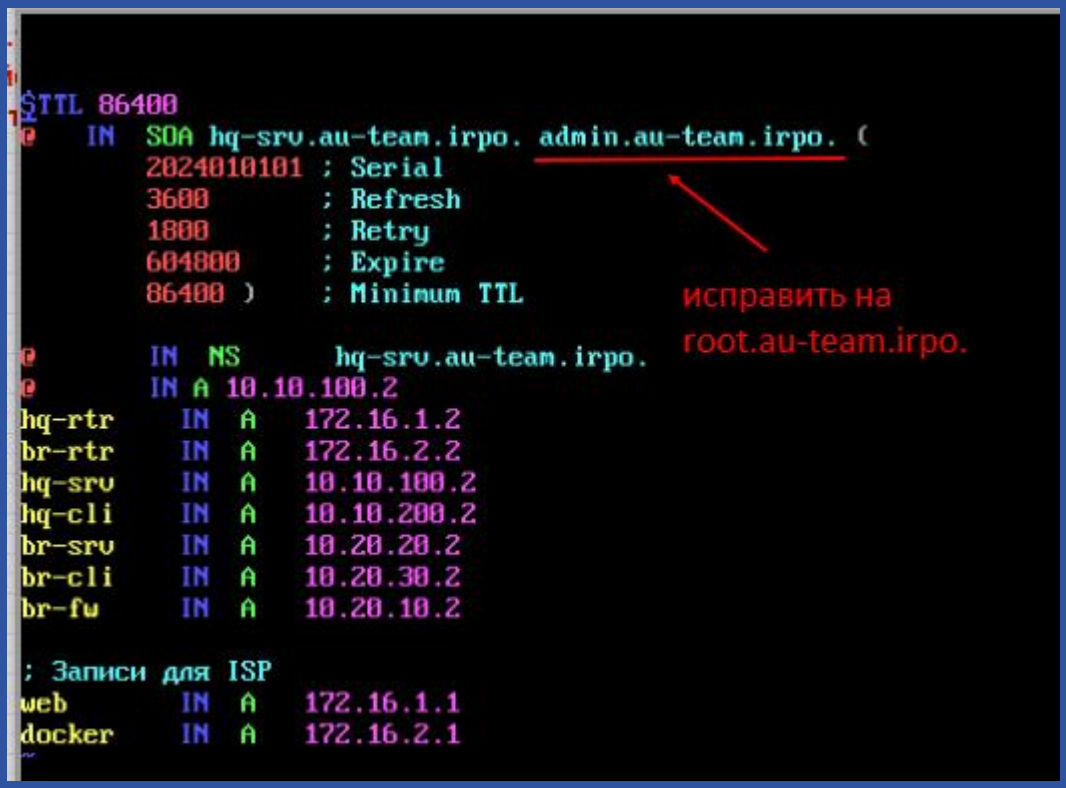
- ***HQ-SRV***
  - ***Hostname***
    - Hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
    - Hostname (Проверка)
    - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
  - ***IP_CONFIG*** (Ипишники интерфейсам, днс сервер и динамическая сетевая трансляция)
    - Ens3 (Интерфейс в свитч)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options
        - BOOTPROTO=static
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
        - 10.10.100.2/27
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
        - Default via 10.10.100.1
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
    - DNS (Проверка)
      - Systemct restart network (Перезагружаем службу)
      - Ping google.com (Проверка)
    - Systemctl restart network (Перезагрузка службы)
    - Ip a (Проверка)
    - Ip r (Проверка)
  - ***Local users***
    - Useradd sshuser -u 2026
    - Passwd sshuser
      - P@ssw0rd
    - Vim /etc/sudoers
      - WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

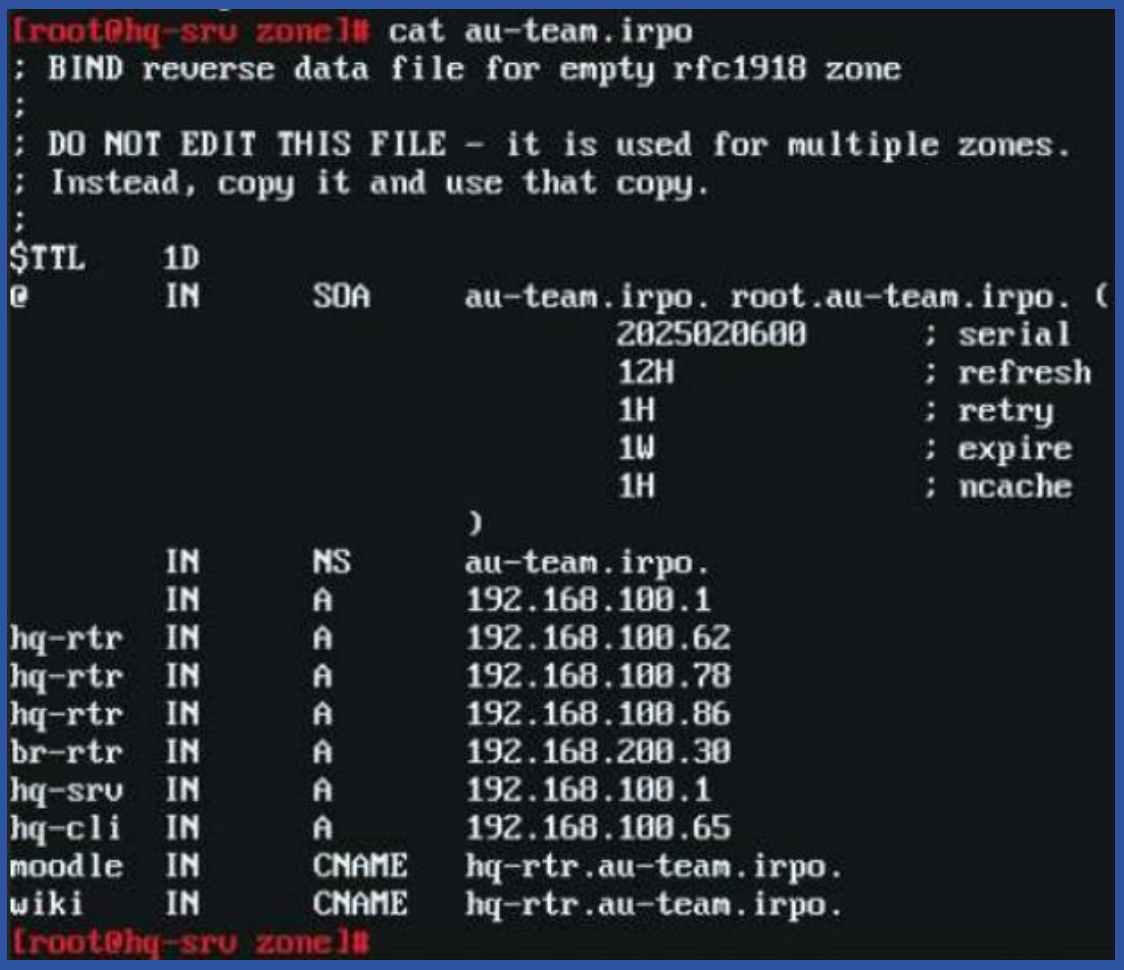
- Gpasswd -a sshuser wheel
- Systemctl restart sshd

- ***Удалённый доступ ssh***
  - Vim /etc/openssh/sshd_config (Запись в файл)
    - Port 2024 (22 по умолчанию, для примера пусть будет 2024)
    - AllowUsers sshuser
    - MaxAuthTries = 2
    - PasswordAuthentication yes
    - Banner /etc/openssh/banner
  - Vim /etc/openssh/banner(Запись в файл)
    - Authorized access only
  - Systemctl restart sshd (Перезагрузка)
  - Проверки:
    - ssh -p 2024 sshuser@localhost (удачная)

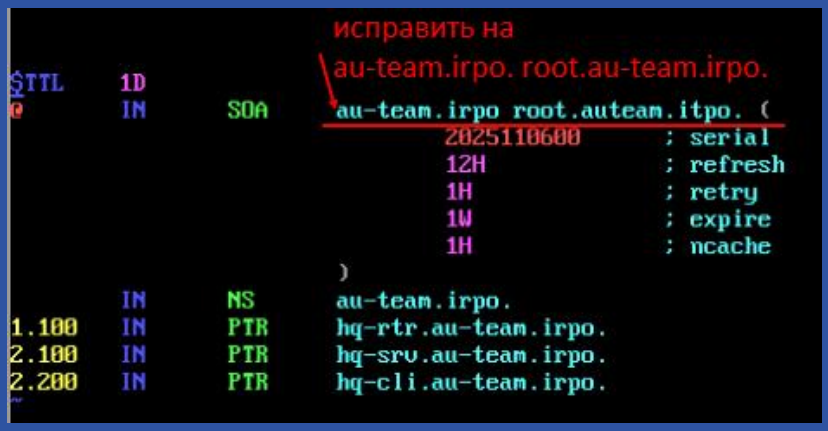
- ***DNS***
  - Apt-get update && apt-get install bind -y (Установка службы)
  - Vim /var/lib/bind/etc/options.conf | vim /etc/bind/options.conf (Запись в файл)
    - Listen-on (10.10.100.2;);
    - Listne-on-v6 (none;);
    - Forwarders (77.88.8.8;);
    - Allow-query (any;);
  - Vim /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf | vim /etc/bind/rfc1912.conf (Запись в файл)
    - 

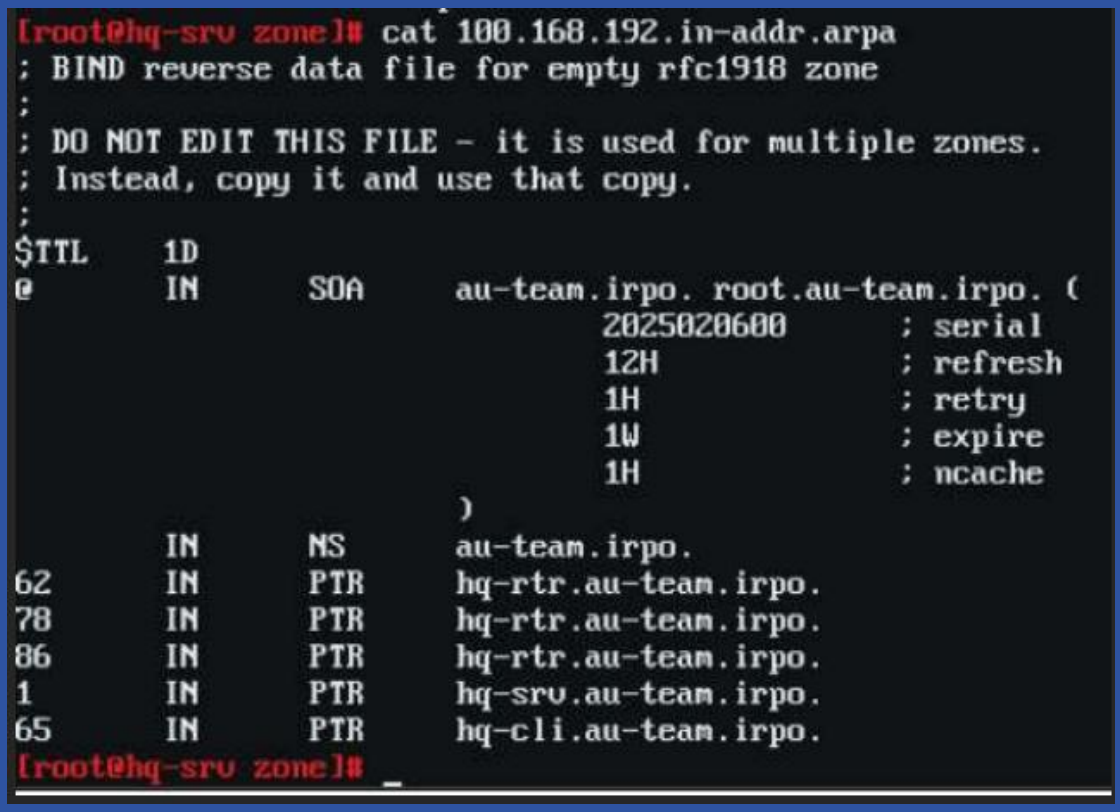
  - Cd /var/lib/bind/etc/zone | cd /etc/bind/zone (Запись в файл)
    - Cp empty au-team.irpo.zone
    - Cp empty 10.10.in-addr.arpa
  - Vim /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo | vim /etc/bind/zone/au-team.irpo (Запись в файл)

- 

- 

- Vim /var/lib/bind/zone/10.10.in-addr.arpa (Запись в файл)

- 

- 

- Rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key
- Sed -i '6,$d' /etc/bind/rndc.key
- Cat /etc/bind/rndc.key
- Named
  - Chgrp -R named /var/lib/bind/etc/zone
  - Named-checkconf
  - Named-checkconf -z
- Systemctl enable --now bind
- Systemctl status bind
- Проверка
  - Ping -c3 ya.ru
  - Host hq-rtr.au-team.irpo

        - Host 10.10.100.2
        - Nslookup wiki.au-team.irpo
        - Nslookup hq-cli.au-team.irpo
    - ***Часовой пояс***
        - Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
        - Timedatectl (Проверка)
- ***HQ-CLI***
    - ***Hostname***
        - Hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
        - Hostname (Проверка)
        - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
    - ***IP_CONFIG*** (Ипишники интерфейсам, днс сервер и динамическая сетевая трансляция)
        - *Ens3* (Интерфейс в свитч)
            - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options
                - BOOTPROTO=static
                - TYPE=eth
            - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
                - 10.10.200.2/28
            - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
                - Default via 10.10.200.1
            - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
                - Search au-team.irpo
                - Nameserver 77.88.8.8
        - *DNS* (Проверка)
            - Systemct restart network (Перезагружаем службу)
            - Ping google.com (Проверка)
        - Systemctl restart network (Перезагрузка службы)
        - Ip a (Проверка)
        - Ip r (Проверка)
    - ***Часовой пояс***
        - Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
        - Timedatectl (Проверка)
- ***BR-FW (ЧЕРЕЗ BR-CLI БРАУЗЕР https://10.20.30.1:8443)***
    - ***Hostname***
        - Hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo
        - Hostname (Проверка)
        - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
    - ***Часовой пояс***

- Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
- Timedatectl (Проверка)

- ***Статика (доступ в интернет)***
  - Маршрутизация > статическая > добавить
    - Назначение default
    - Интерфейс – oif0
    - Шлюз – default
    - Приоритет 1

- ***BR-SRV***
  - ***Hostname***
    - Hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
    - Hostname (Проверка)
    - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
  - ***IP_CONFIG*** (Ипишники интерфейсам, днс сервер и динамическая сетевая трансляция)
    - *Ens3* (Интерфейс в фаервол iif0)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options
        - BOOTPROTO=static
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
        - 10.20.20.2/28
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
        - Default via 10.20.20.1
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
    - *DNS* (Проверка)
      - Systemct restart network (Перезагружаем службу)
      - Ping (Проверка)
    - Systemctl restart network (Перезагрузка службы)
    - Ip a (Проверка)
    - Ip r (Проверка)
  - ***Local users***
    - Useradd sshuser -u 2026
    - Passwd sshuser
      - P@ssw0rd
    - Vim /etc/sudoers
      - WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
    - Gpasswd -a sshuser wheel

- Systemctl restart sshd
- ***Часовой пояс***
  - Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
  - Timedatectl (Проверка)

- ***BR-CLI***
  - ***Hostname***
    - Hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
    - Hostname (Проверка)
    - Exec bash (Перезагрузка оболочки)
  - ***IP_CONFIG*** (Ипишники интерфейсам, днс сервер и динамическая сетевая трансляция)
    - *Ens3* (Интерфейс в фаервор iif1)
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/options
        - BOOTPROTO=static
        - TYPE=eth
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
        - 10.20.30.2/29
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
        - Default via 10.20.30.1
      - Vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
        - Search au-team.irpo
        - Nameserver 77.88.8.8
    - ***DNS*** (Проверка)
      - Systemct restart network (Перезагружаем службу)
      - Ping google.com(Проверка)
    - Systemctl restart network (Перезагрузка службы)
    - Ip a (Проверка)
    - Ip r (Проверка)
  - ***Часовой пояс***
    - Timedatectl set-timezone Europe/Moscow
    - Timedatectl (Проверка)

Второй модуль:
ТАБЛИЦА ИПИШНИКОВ:

Имя устройства	IP-адрес	Шлюз по умолчанию
ISP	DHCP ; HQ-RTR: ; BR-RTR:	-
BR-FW	BR-RTR: ; BR-SRV: ; BR-CLI:	BR-RTR
HQ-RTR	ISP: ; VLAN100: ; VLAN200: ; VLAN999:	ISP
BR-RTR	ISP: ; BR-FW:	ISP
HQ-SRV		VL100
HQ-CLI		VL200
BR-SRV		
BR-CLI		

По машинная настройка:

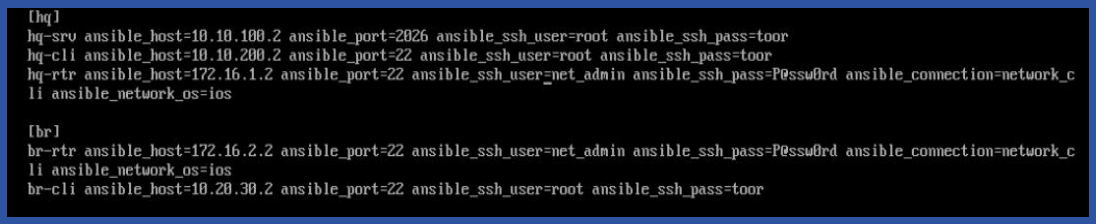
- ***ISP***
  - ***Chrony***
    - Vim /etc/chrony.conf
      - Pool 172.16.1.1 iburst
    - Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
    - Chronyc sources (Проверка)
  -
- ***HQ-RTR***
  - ***Chrony***
    - Ntp server 172.16.1.1
    - Show ntp status (Проверка)
    - W m (Запись в память)
- ***BR-RTR***
  - ***Chrony***
    - Ntp server 172.16.1.1

- Show ntp status (Проверка)
- W m (Запись в память)

- ***HQ-SW***
  - ***Chrony***
    - Vim /etc/chrony.conf
      - Pool 172.16.1.1 iburst
    - Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
    - Chronyc sources (Проверка)
- ***HQ-SRV***
  - ***Настройка файловых хранилищ***
    - ***На HQ-SRV***
      - Apt-get install -y mdadm (Установка службы)
      - Apt-get install -y nfs-server nfs-utils (Установка службы)
      - Lsblk (Проверка)
      - Mdadm --create /dev/md0 -l5 -n 3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
      - Mkfs.ext4 /dev/md0
      - Mkdir /etc/mdadm
      - Mkdir /etc/mdadm
      - Echo “DEVICE partitions” > /etc/mdadm/mdadm.conf
      - Mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
      - Mdkir /raid5
      - Mount -av
      - Mkdir /raid5/nfs
      - Chmod 777 /raid5/nfs
    - ***На HQ-CLI***
      - Apt-get update && apt-get install -y nfs-utils (Установка службы)
      - Mkdir /mnt/nfs
      - Chmod -R 777 /mnt/nfs
      - Mount -av
    - ***Средства проверки:***
      - Lsblk
      - Blkid
      - Showmount
      - Df
  - ***Chrony***

- Vim /etc/chrony.conf
  - Pool 172.16.1.1 iburst
- Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
- Chronyc sources (Проверка)

- ***HQ-CLI***
  - ***Chrony***
    - Vim /etc/chrony.conf
      - Pool 172.16.1.1 iburst
    - Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
    - Chronyc sources (Проверка)
  -
- ***BR-FW***
  -
- ***BR-SRV***
  - ***Настройка samba DC***
    - Samba-tool group add br
    - Samba-tool group add hq
    - For I in {1..5}
      - Do
      - Samba-tool user add hquser$I P@ssw0rd
      - Samba-tool user setexpiry hquser$I --noexpiry
      - Samba-tool group addmembers “hq” hquser$I
      - Done
    - For I in {1..5}
      - Do
      - Samba-tool user add bruser$I P@ssw0rd
      - Samba-tool user setexpiry bruser$I --noexpiry
      - Samba-tool group addmembers “br” bruser$I
      - Done
    - Samba-tool domain info 127.0.0.1 *(Проверка)*
    - Samba-tool user list *(Проверка)*
    - Samba-tool group list *(Проверка)*
  - ***Chrony***
    - Vim /etc/chrony.conf
      - Pool 172.16.1.1 iburst
    - Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
    - Chronyc sources (Проверка)

- ***Ansible***
  - Vim /etc/ansible/hosts
    - 

  - Ansible all -m ping (Проверка)
- ***BR-CLI***
  - ***Chrony***
    - Vim /etc/chrony.conf
      - Pool 172.16.1.1 iburst
    - Systemctl restart chronyd (Перезапуск службы)
    - Chronyc sources (Проверка)
  -